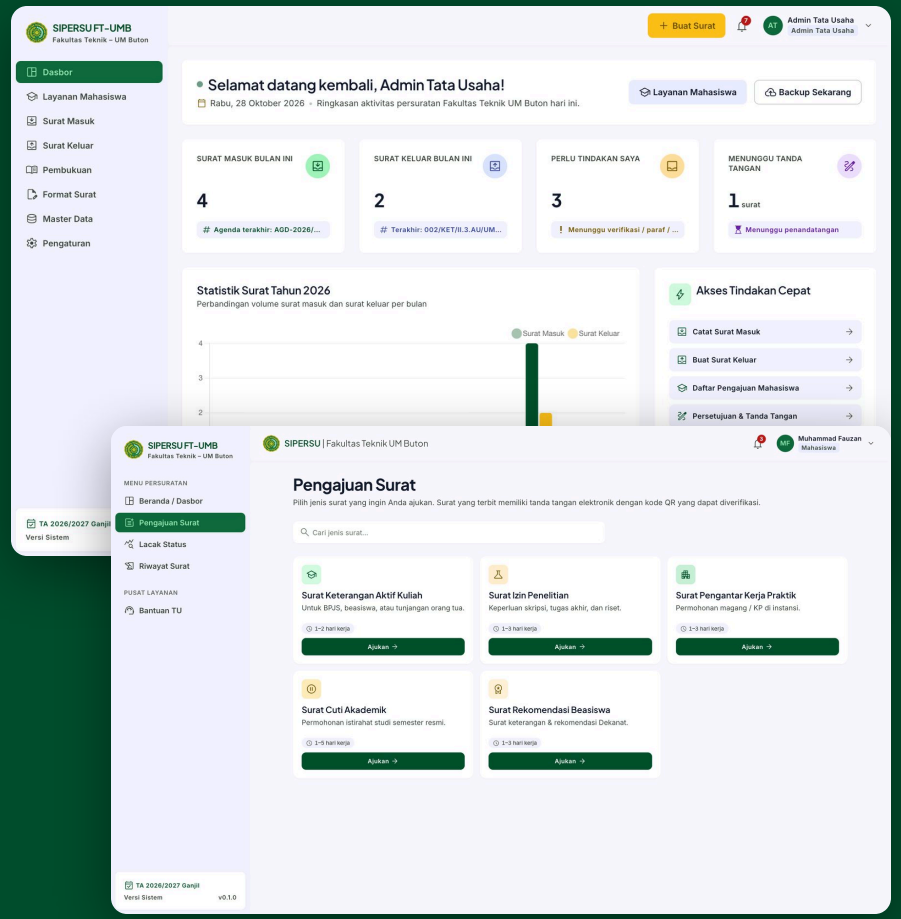
SIPERSU FT-UMB

Sistem Informasi Persuratan

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Buton

Pengajuan surat, surat keluar dan masuk, nomor sesuai pedoman, serta tanda tangan elektronik yang dapat diverifikasi.



Persuratan manual menyulitkan semua pihak

Tantangan umum proses manual

- **Status tidak jelas.** Mahasiswa harus bertanya langsung ke TU untuk tahu surat sudah sampai mana.
- **Nomor rawan salah.** Nomor ganda, loncat, atau tidak sesuai pedoman.
- **Keaslian sulit dibuktikan.** Surat cetak mudah ditiru atau diubah.
- **Jejak tercecer.** Siapa menyetujui kapan sulit ditelusuri; arsip tersebar.

Dengan SIPERSU

- **Status terlacak.** Setiap tahap tampil di garis waktu, lengkap dengan pelaksana dan waktunya.
- **Nomor otomatis atau manual.** Mengikuti Pedoman Tata Naskah Dinas UM Buton, tidak pernah ganda.
- **Dapat diverifikasi.** Surat ber-QR ditandatangani digital dan dicek lewat QR.
- **Semua tercatat.** Log aktivitas, riwayat persetujuan, dan buku agenda terpusat.

Satu sistem untuk tiga kebutuhan

e-Layanan mahasiswa

Ajukan surat dari layar, lacak status, unduh PDF saat terbit.

5 jenis surat bawaan

Persuratan staf

Surat keluar dari format siap pakai, surat masuk dengan nomor agenda, serta buku agenda terpusat.

9 format staf, 3 jenis surat masuk

Tanda tangan digital

Tanda tangan elektronik pejabat, QR pada surat, dan halaman pemeriksa keaslian.

Ed25519 + SHA-256

Tujuh peran, hak akses yang jelas

Mahasiswa
Mengajukan, melacak, mengunduh surat

Dosen / Tendik
Membuat surat keluar

Kaprodi
Memverifikasi pengajuan prodinya sendiri

Wakil Dekan
Memaraf surat yang memerlukannya

Dekan
Menandatangani surat

Admin TU
Verifikasi, nomor, surat masuk, format, master data, backup

Super Admin
Seperti Admin TU; tidak dapat menandatangani

Aturan penting

Hanya pemegang jabatan penandatangan yang dapat menandatangani. Admin TU dan Super Admin tidak bisa.

Alur pengajuan surat mahasiswa

1
Diajukan
Mahasiswa mengisi formulir dan unggah berkas

›

2
Diverifikasi
TU atau Kaprodi memeriksa; surat disusun otomatis

›

3
Paraf
Wakil Dekan, hanya untuk jenis surat yang memerlukan

›

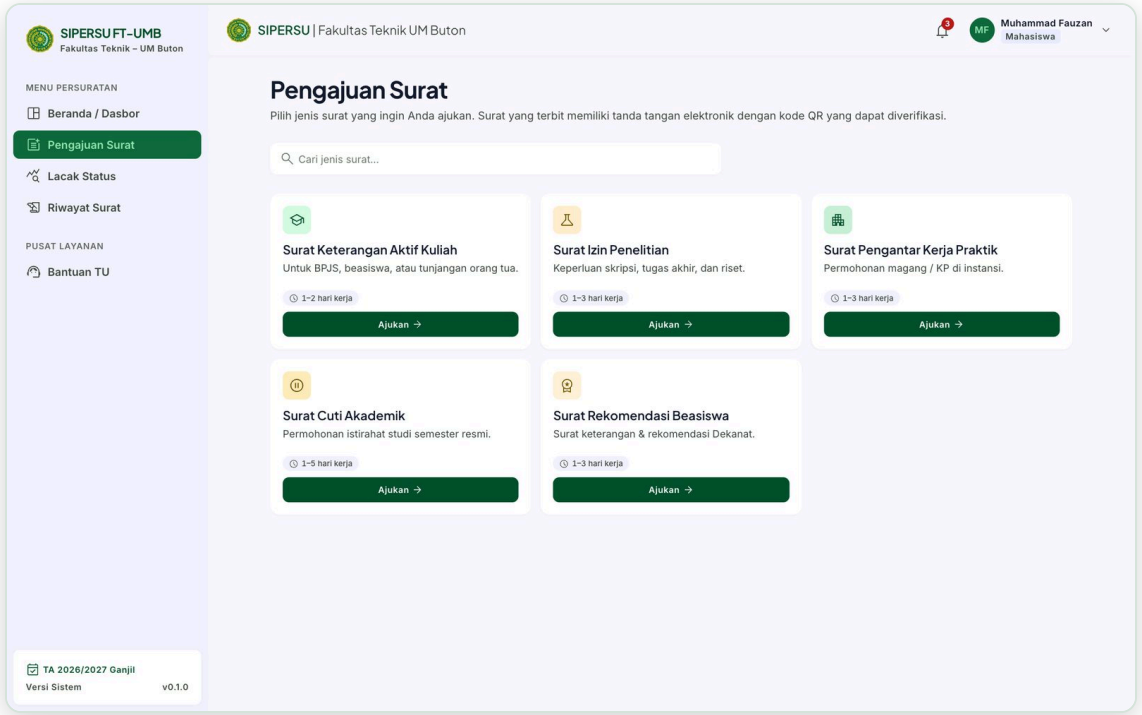
4
Ditandatangani
Dekan menandatangani; nomor dan PDF terbit

›

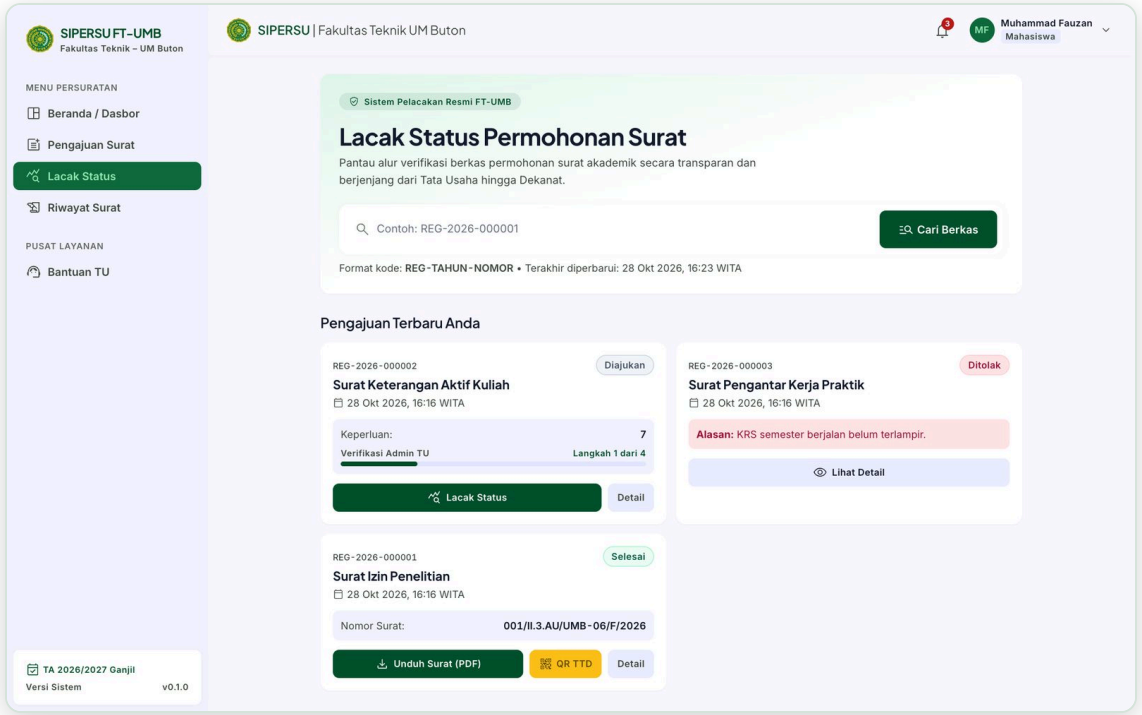
5
Selesai
TU menutup pengajuan setelah surat diserahkan

- **Ditolak atau dikembalikan:** alasan atau catatan revisi wajib diisi dan terbaca pemohon.
- **Nomor surat terbit saat tanda tangan,** tidak lebih awal dan tidak pernah ganda.
- **Tenggat layanan (SLA)** per jenis surat, 2 sampai 5 hari kerja.

Mahasiswa mengurus surat dari layar sendiri



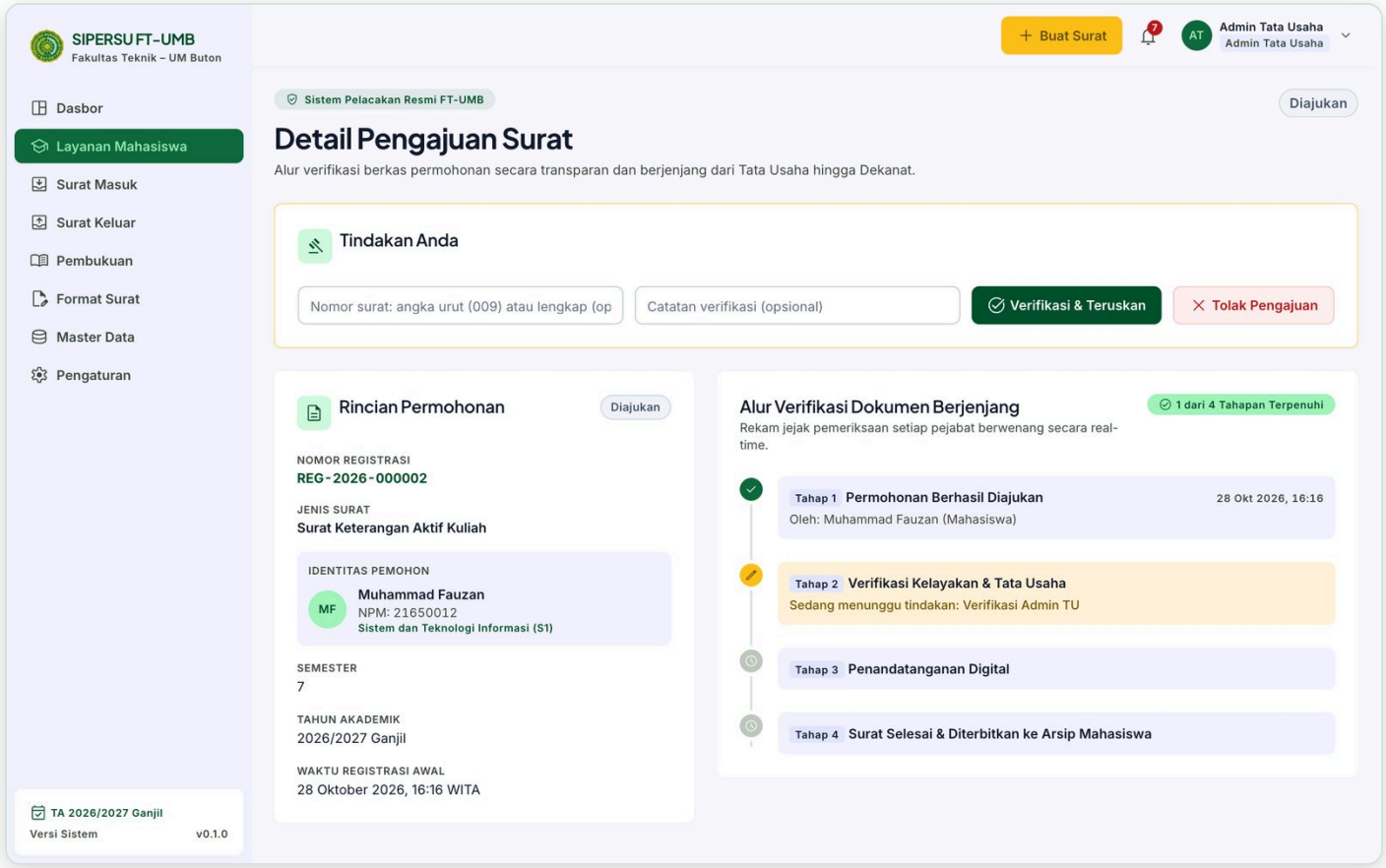
Pilih jenis surat; waktu proses tertera



Lacak status dengan nomor registrasi

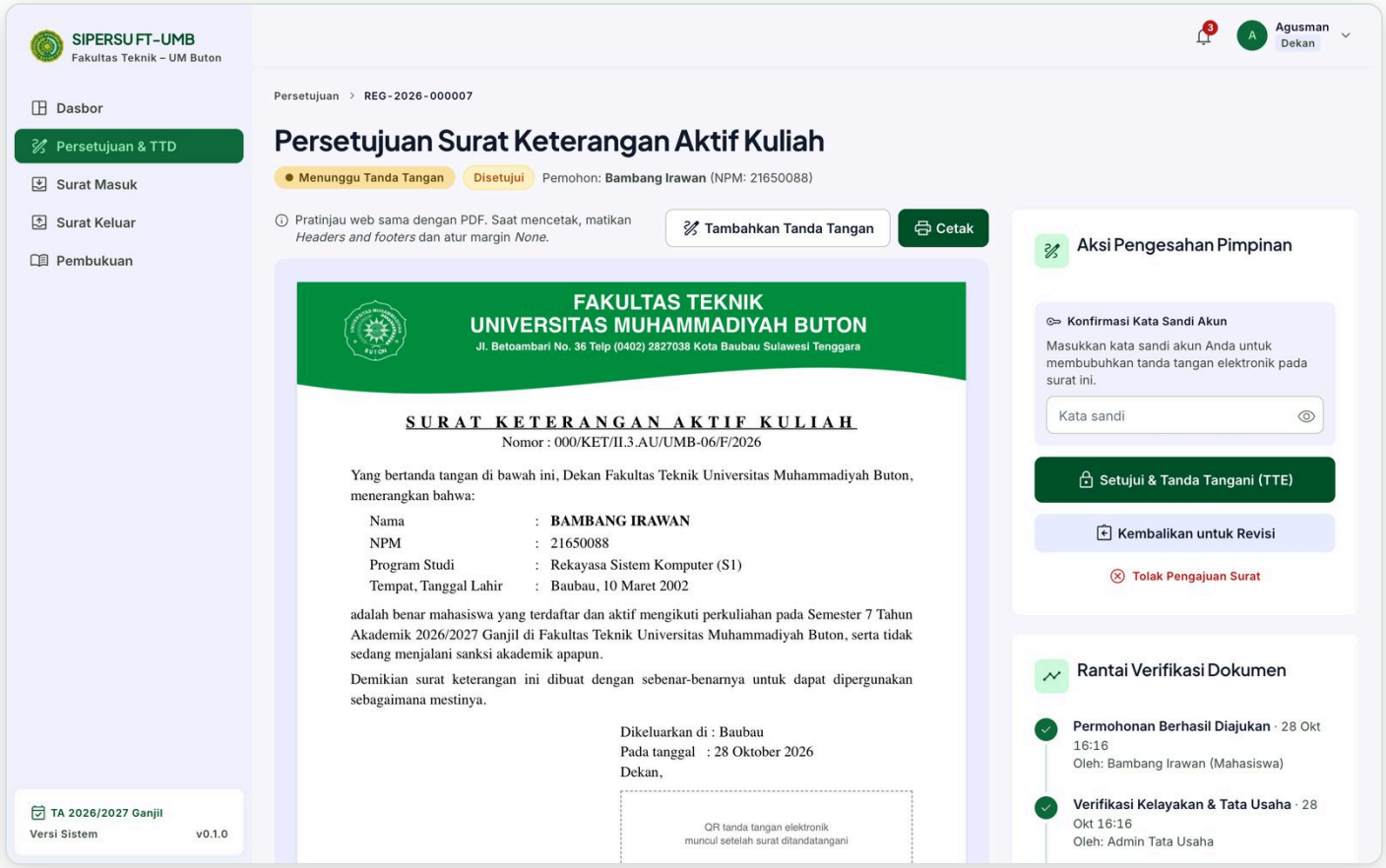
- **Formulir tiga langkah:** data akademik, berkas persyaratan (PDF/JPG/PNG, maks 2 MB), ringkasan.
- **Unduh PDF** begitu surat ditandatangani; riwayat tersimpan di akun.

TU memeriksa, sistem menyusun surat



- **Satu halaman:** rincian permohonan, identitas pemohon, berkas, dan garis waktu.
- **Tindakan:** isi nomor surat bila penomoran manual, tambah catatan, lalu Verifikasi & Teruskan atau Tolak.
- **Otomatis:** surat disusun dari templat dan diteruskan ke paraf atau tanda tangan sesuai aturan jenis surat.
- **Kaprodi** memverifikasi sendiri untuk jenis surat tertentu, hanya mahasiswa prodinya.

Pimpinan mengesahkan dengan kata sandi



- **Pratinjau sama dengan PDF.** Nomor tampil 000; nomor asli terbit saat tanda tangan.
- **Konfirmasi kata sandi akun** sebelum Setujui & Tanda Tangani (TTE).
- **Tiga pilihan:** tanda tangani, kembalikan untuk revisi, atau tolak (catatan atau alasan wajib).
- **Satu transaksi:** nomor, QR, tanda tangan digital, PDF, dan hash disimpan bersama, atau dibatalkan bersama.

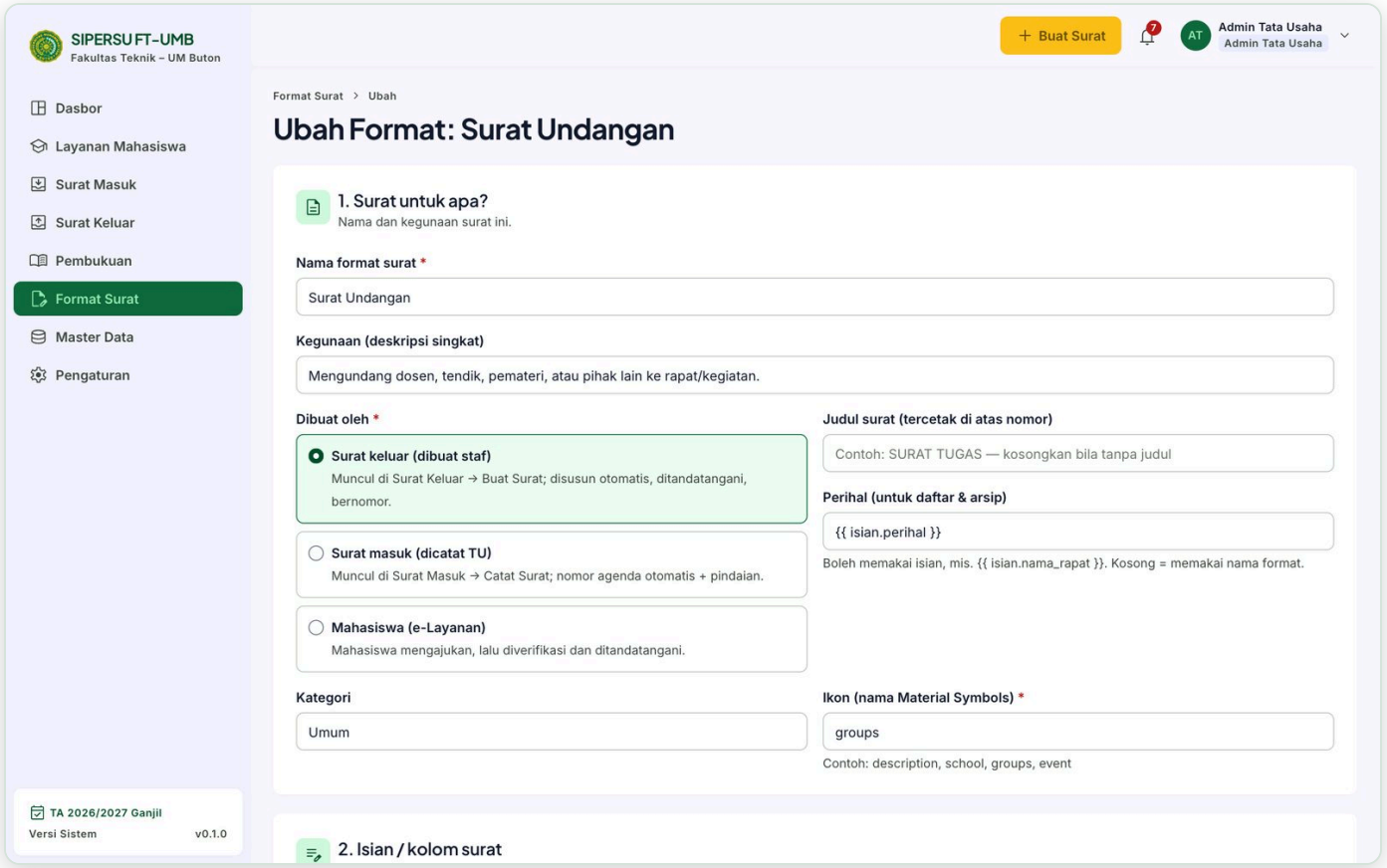
Dua bentuk surat: ber-QR atau tanpa QR

	Surat ber-QR (TTE)	Surat tanpa QR
Pengesahan	Tanda tangan elektronik pejabat	Tanda tangan basah dan cap
Persetujuan di aplikasi	Paraf (opsional), lalu tanda tangan pejabat	Tidak ada; langsung terbit
PDF	2 halaman: surat + Lembar Riwayat Dokumen; QR dan spesimen tanda tangan	1 halaman; ruang tanda tangan dan stempel dikosongkan
Nomor	Terbit saat tanda tangan	Terbit saat tombol Terbitkan Surat
Verifikasi publik	Ya, lewat QR	Tidak

Pembuat surat memilih bentuk di awal; bawaannya mengikuti format surat. Surat yang sudah terbit tidak dihapus, tetapi dibatalkan dengan alasan, dan status batal tampil di halaman verifikasi.

TU menyiapkan format surat tanpa coding

- **Surat untuk apa:** staf, surat masuk, atau mahasiswa.
- **Isian:** teks, tanggal, angka, pilihan, daftar, dan tabel.
- **Templat isi** dengan pratinjau dan posisi tanda tangan.
- **Aturan alur:** pemverifikasi, paraf, penandatangan, tenggat.
- **Penomoran:** seruan dan pokok masalah.



Nomor surat mengikuti pedoman UM Buton

007	/	KET	/	II.3.AU	/	UMB-06.2	/	F	/	2026
urut per unit kerja per tahun		**seruan** kode kekhususan		**tetap** kode tata naskah		**unit kerja** prodi atau fakultas		**pokok masalah** klasifikasi A sampai O		**tahun** tahun takwim

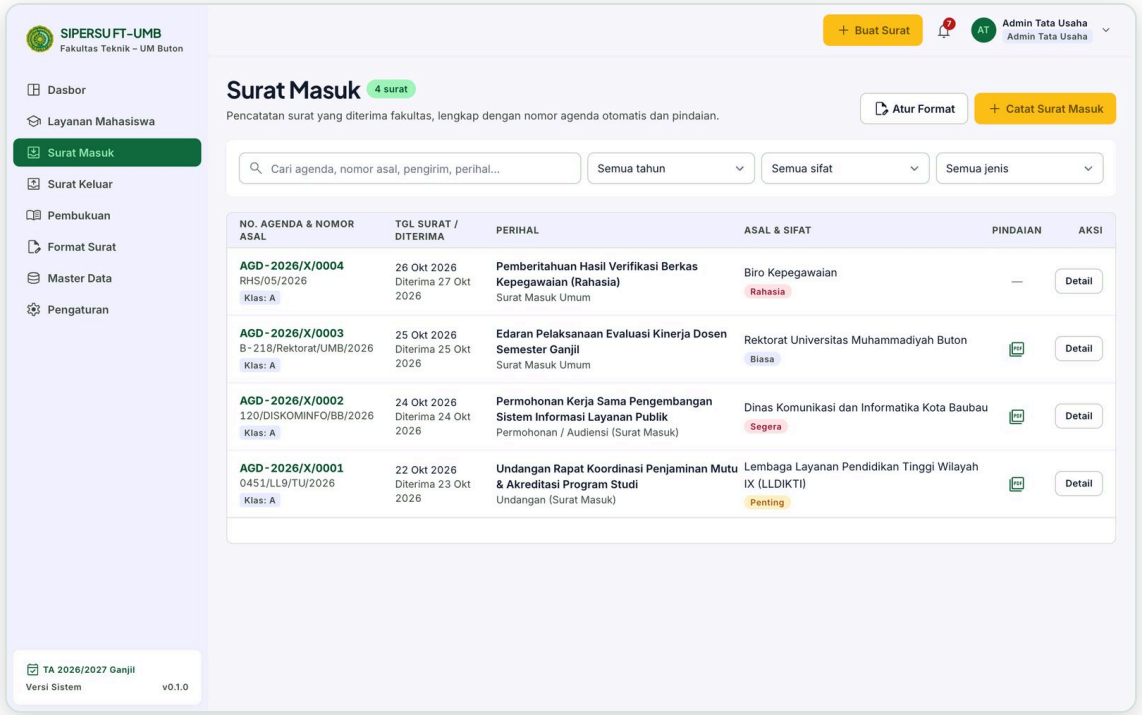
Otomatis (bawaan)

Nomor dibuat sistem saat surat terbit, di dalam transaksi basis data. Dua penandatanganan bersamaan tidak pernah mendapat nomor sama.

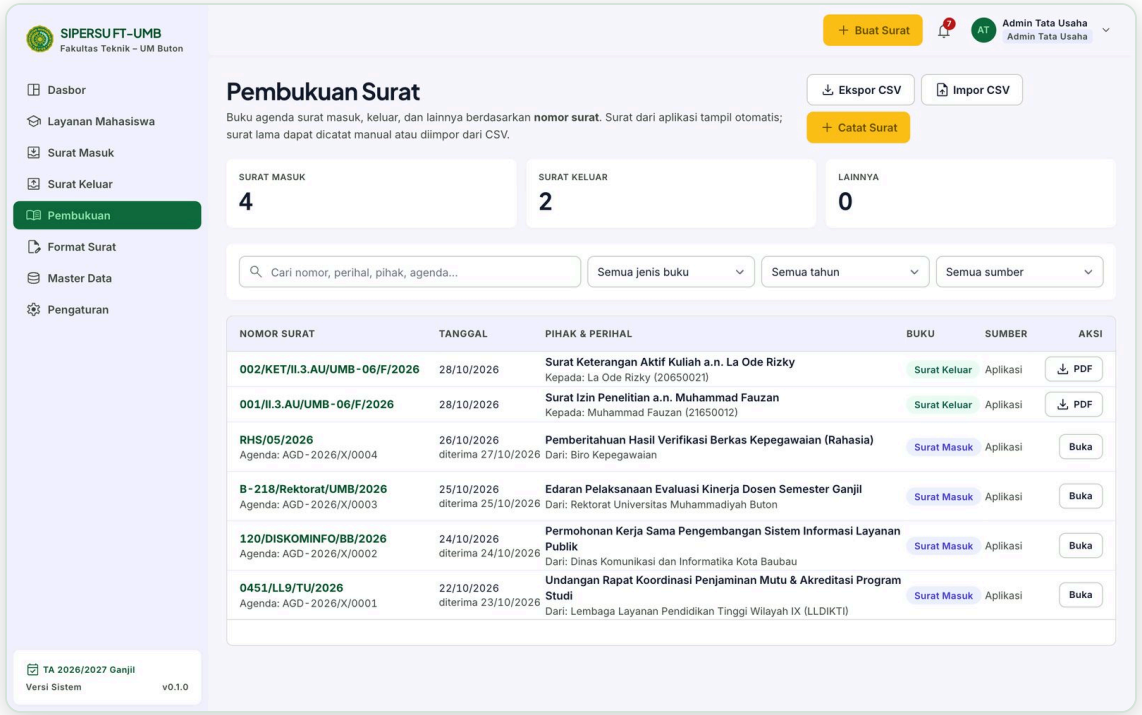
Manual (diisi TU)

TU mengetik nomor sebelum surat berjalan: cukup angka urut (mis. 9) atau nomor lengkap. Nomor yang bentrok dengan surat lain atau Pembukuan ditolak.

Surat masuk dan buku agenda terpusat



Surat masuk: nomor agenda otomatis, sifat, pindaian



Pembukuan: masuk, keluar, dan surat lama dalam satu buku

- **Sifat surat:** biasa, penting, segera, rahasia; surat rahasia hanya terlihat Admin, Dekan, dan Wakil Dekan.
- **Surat lama** masuk lewat Impor CSV (periksa dulu, nomor kembar dilewati) dan dapat diekspor kembali.

Keaslian surat dapat diperiksa lewat QR

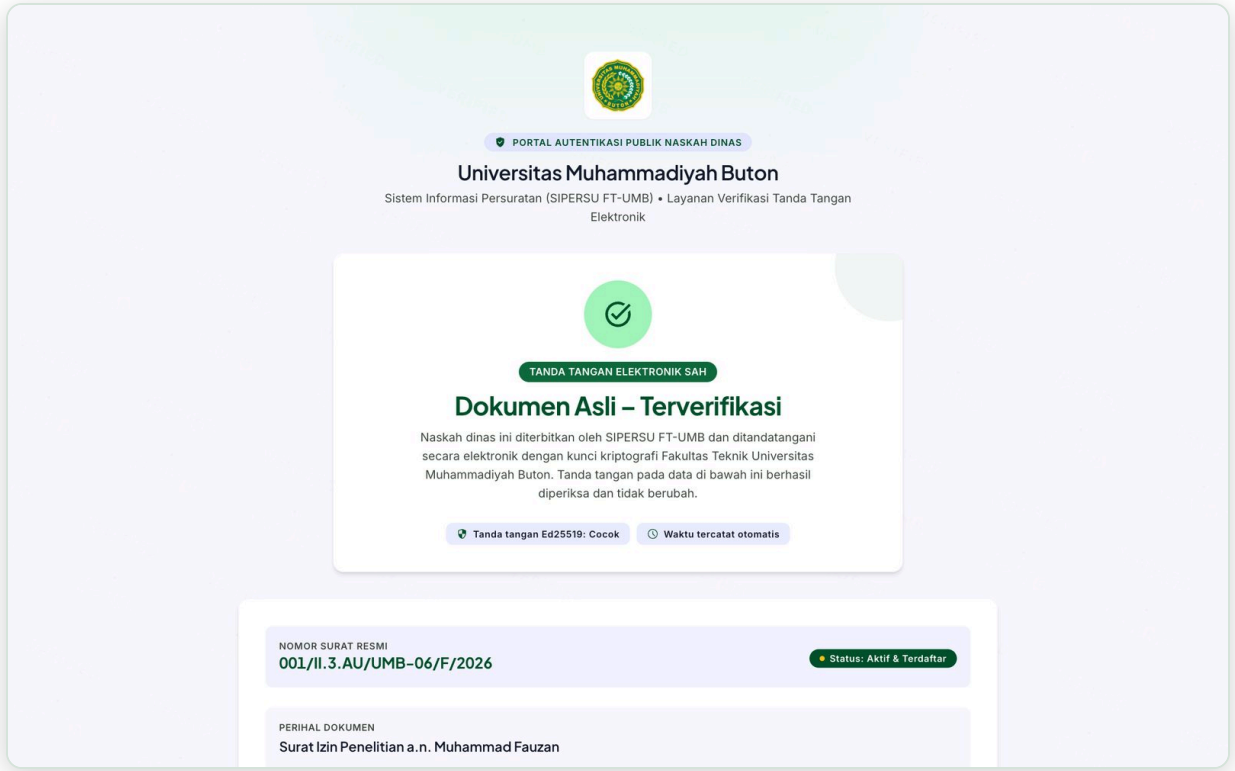
Pejabat menandatangani
kunci privat di server menyegel ringkasan data surat

QR dicetak di surat
berisi alamat verifikasi, data ringkas, dan tanda tangan digital

Penerima memindai
halaman memeriksa tanda tangan dengan kunci publik

Sah atau tidak valid
satu karakter diubah, pemeriksaan gagal

Petugas TU juga dapat mencocokkan berkas PDF dengan hash yang tersimpan, dan melihat status batal.



Yang terjamin adalah keaslian dan keutuhan, bukan kerahasiaan isi surat.

Apa isi QR pada surat



Data yang disegel

- Nomor surat
- Perihal
- Nama dan jabatan penanda tangan
- Tanggal surat
- SHA-256 isi surat
- Versi format

Saat QR dipindai

1. Peramban membuka halaman verifikasi statis
2. Bagian setelah # dibaca di perangkat Anda, tidak dikirim ke server
3. Tanda tangan diperiksa dengan kunci publik yang tertanam
4. Hasil: Dokumen Asli atau Tidak Valid

Yang perlu diingat

- Cocokkan nomor, perihal, dan nama di layar dengan surat di tangan
- Pembatalan hanya terlihat di verifikasi lengkap oleh TU
- Isi surat tidak dirahasiakan

Keamanan dan jejak audit

Hanya jaringan kampus

IP di luar jaringan privat ditolak (403)

Login terlindungi

Kata sandi ter-hash; 5 kali salah dalam semenit memblokir sementara

Tanda tangan terbatas

Hanya pemegang jabatan; wajib konfirmasi kata sandi

Hak akses per peran

Dicek ulang di server menurut peran, prodi, dan status surat

Surat rahasia

Disembunyikan dari Kaprodi dan disamarkan di Pembukuan

Jejak audit

Log aktivitas, riwayat persetujuan, dan lembar riwayat pada PDF

Berjalan lokal, dijaga backup 3-2-1

3 salinan data

server, HDD eksternal, flashdisk arsip

2 jenis media

HDD dan flashdisk

1 di luar lokasi

flashdisk di brankas Dekanat; Google Drive opsional

- **Server:** satu laptop atau PC Windows dengan Laragon (Apache + PHP) dan basis data SQLite. Tanpa internet untuk pemakaian harian.
- **Jadwal otomatis:** backup harian 16.30 ke HDD (30 terakhir); email antre tiap menit; Google Drive Jumat 17.30 bila tersedia.
- **Backup terenkripsi:** ZIP AES-256 berisi basis data, berkas, kunci tanda tangan, dan pengaturan. Pengingat uji pemulihan tiap 30 hari.

Status dan langkah berikutnya

Sudah berjalan

- e-Layanan mahasiswa
- Surat keluar ber-QR dan tanpa QR
- Surat masuk dan Pembukuan
- Format Surat dan Master Data
- Penomoran sesuai pedoman
- Verifikasi QR, notifikasi, log, backup

Belum aktif

- Disposisi surat masuk
- Arsip digital
- Laporan

Sebelum dipakai

- Ganti semua sandi akun contoh
- Isi pejabat, prodi, klasifikasi asli
- Unggah spesimen tanda tangan dan stempel
- Pilih alamat server yang stabil
- Simpan salinan kunci di tempat aman
- Satu kali backup dan uji pemulihan

Demo dan tanya jawab

Dokumen pendukung di folder documentation/

panduan-pengguna.md langkah demi langkah per peran

dokumentasi-sistem.md gambaran sistem, alur, keamanan, operasional

cara-kerja-tanda-tangan-elektronik.md kunci, QR, dan verifikasi

contoh-surat/ 15 pasang contoh PDF

../INSTALL.md pemasangan di Windows